Ước lượng khoảng tin cậy 95% cho kết quả học tập

1. Tên đề tài

Ước lượng các tham số tổng thể về điểm thi và tỷ lệ tham gia ôn tập của học sinh.

2. Bộ dữ liệu đề xuất

Tên dữ liệu: *Students Performance in Exams* trên Kaggle.

Nguồn: https://www.kaggle.com/datasets/spscientist/students-performance-in-exams

Bộ dữ liệu ghi nhận điểm thi và một số đặc điểm nền của học sinh. Dữ liệu có 1.000 quan sát và 8 biến, đáp ứng yêu cầu tối thiểu 50 quan sát, ít nhất hai biến định lượng và một biến định tính nhị phân. Bộ dữ liệu phù hợp với bài tập vì các biến dễ hiểu, số lượng quan sát đủ lớn và có thể xử lý bằng Python.

3. Mô tả và phân loại biến

Biến	Loại biến	Ý nghĩa
`math score`	Định lượng	Điểm môn Toán của học sinh, từ 0 đến 100.
`reading score`	Định lượng	Điểm môn Đọc hiểu của học sinh, từ 0 đến 100.
`writing score`	Định lượng	Điểm môn Viết của học sinh, từ 0 đến 100.
`test preparation course`	Định tính nhị phân	Tình trạng hoàn thành khóa ôn tập: `completed` hoặc `none`.

4. Mục tiêu phân tích

Sử dụng Python với các thư viện `pandas`, `numpy`, `scipy` và `matplotlib` để làm sạch, mô tả và ước lượng các tham số tổng thể. Ba nội dung chính:

1. **Khoảng tin cậy 95% cho kỳ vọng tổng thể:** chọn biến `math score`, ước lượng điểm trung bình Toán của tổng thể học sinh.

$$\bar{x} \pm t_{0.975,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

2. **Khoảng tin cậy 95% cho phương sai tổng thể:** tiếp tục sử dụng biến `math score`.

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.975,n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.025,n-1}}\right).$$

   Khoảng này dựa trên giả định mẫu đến từ tổng thể phân phối chuẩn.

3. **Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ tổng thể:** chọn biến `test preparation course`, trong đó "thành công" được quy ước là học sinh có giá trị `completed`. Ước lượng tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa ôn tập. Có thể dùng khoảng Wilson 95% để tránh một số hạn chế của khoảng Wald thông thường.

5. Quy trình thực hiện dự kiến

1. Tải tệp `StudentsPerformance.csv` từ trang Kaggle và đọc dữ liệu bằng `pandas`.
2. Kiểm tra số dòng, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu, giá trị trùng và miền giá trị của các cột điểm.
3. Thống kê mô tả: cỡ mẫu, trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, min–max; lập biểu đồ histogram cho điểm Toán và biểu đồ cột cho tình trạng ôn tập.
4. Tính ba khoảng tin cậy 95% theo các công thức trên bằng Python; đối chiếu kết quả tính tay/công thức với hàm thư viện nếu phù hợp.
5. Diễn giải từng khoảng bằng ngôn ngữ thực tế, nêu rõ tham số được ước lượng, mức tin cậy và các giả định/hạn chế.

6. Dự kiến cách trình bày kết quả

Báo cáo sẽ có bảng thống kê mô tả, bảng tổng hợp ba khoảng tin cậy (ước lượng điểm, cận dưới, cận trên), ít nhất hai biểu đồ và phần nhận xét. Không kết luận rằng khoảng tin cậy chứa 95% dữ liệu cá nhân; cách diễn giải đúng là phương pháp xây dựng khoảng có mức tin cậy 95% trong lặp lại lấy mẫu.